

TRABAJO SDTR

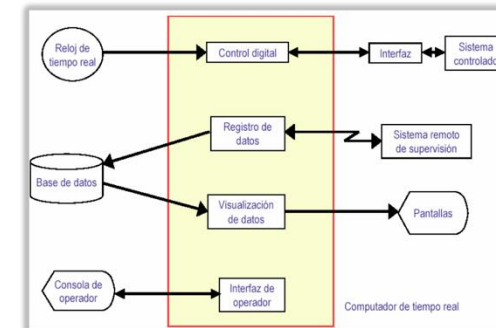
Concurrencia en Sistemas de Tiempo Real (STR)

Grupo 3

Javier Macías · Hugo Sastre · Illia Bilyi

Sistemas Distribuidos y de Tiempo Real (SDTR)

ESTRUCTURA DE UN STR



[<https://www.monografias.com/trabajos37/sistemas-tiempo-real/sistemas-tiempo-real2#estrucf>]

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE TIEMPO REAL

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS	CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS
Procedimiento concurrente	Fiabilidad
Interfaz hardware	Reconfigurabilidad
Tiempo de reacción antes de los eventos	Usabilidad
Arquitectura distribuida	Obligaciones
Bases de datos	Capacidad de evolución

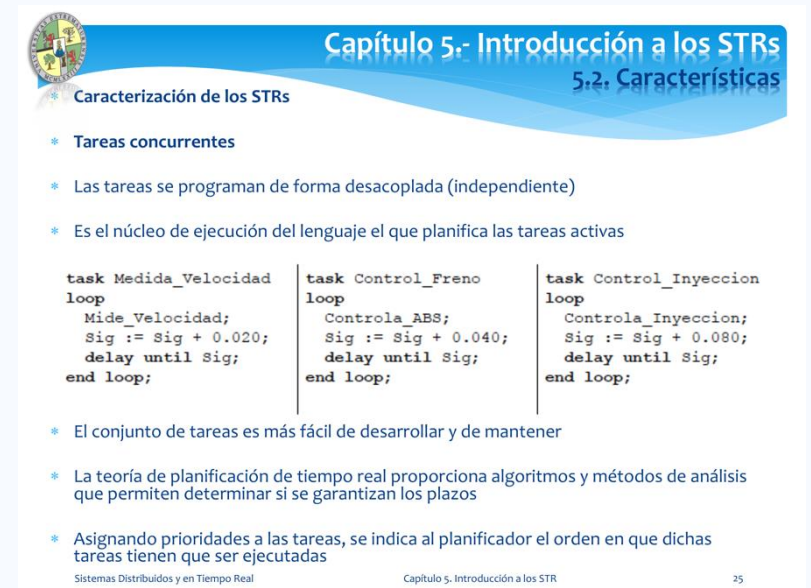
OTRAS CARACTERÍSTICAS:

DETERMINISMO EN LOS STR (referencia inicio temporal ejecución)

Este término es una parte fundamental en estos sistemas, podría decirse que es una cualidad ya que es la capacidad de determinar con una alta probabilidad, cuánto es el tiempo que tarda una tarea en iniciar, es decir, que los STR necesitan que ciertas tareas se comiencen a ejecutar antes que otras.

Índice

1. Qué es un STR (definición rápida y por qué importa el tiempo)
2. Qué es concurrencia en un STR
3. Tareas de TR: activación, plazo, respuesta y tardanza
4. Tipos de tareas: periódicas, esporádicas y aperiódicas
5. Prioridades y planificación: estática vs dinámica
6. Problemas de concurrencia: carreras e inversión de prioridad
7. Mecanismos en SOTR: sincronización y comunicación entre tareas
8. Conclusiones y bibliografía



Capítulo 5: Introducción a los STRs
5.2: Características

Caracterización de los STRs

- * Tareas concurrentes
- * Las tareas se programan de forma desacoplada (independiente)
- * Es el núcleo de ejecución del lenguaje el que planifica las tareas activas

<pre>task Medida_Velocidad loop Mide_Velocidad; Sig := Sig + 0.020; delay until Sig; end loop;</pre>	<pre>task Control_Freno loop Controla_ABS; Sig := Sig + 0.040; delay until Sig; end loop;</pre>	<pre>task Control_Inyeccion loop Controla_Inyeccion; Sig := Sig + 0.080; delay until Sig; end loop;</pre>
--	---	---

- * El conjunto de tareas es más fácil de desarrollar y de mantener
- * La teoría de planificación de tiempo real proporciona algoritmos y métodos de análisis que permiten determinar si se garantizan los plazos
- * Asignando prioridades a las tareas, se indica al planificador el orden en que dichas tareas tienen que ser ejecutadas

Sistemas Distribuidos y en Tiempo Real Capítulo 5: Introducción a los STRs 25

Imagen: apuntes Tema 5

1. Sistemas de Tiempo Real (STR): idea clave

Un STR es un sistema informático que interacciona con su entorno físico y debe responder dentro de un plazo de tiempo determinado.

La exactitud no depende solo del resultado lógico, sino también del instante en el que se produce la salida.

Por eso hablamos de plazos (deadlines) y de comportamiento analizable y predecible (determinismo temporal).

1. INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que los Sistemas de Tiempo Real pueden llevar el control de eventos que ocurren en el mundo real, por lo tanto, es un sistema que responde a un estímulo externo dentro de un tiempo especificado.

Entonces los sistemas de tiempo real interactúan con el entorno que se le presente y pueden ejecutar acciones de respuesta para determinados estímulos de dicho entorno.

Este tipo de sistemas tienen muchas características que benefician a todo el individuo que pretenda interactuar con ellos.

A continuación, se abordará a fondo el tema: "Sistemas De Tiempo Real (STR)"

2.-DEFINICIÓN

Básicamente los sistemas de tiempo real se definen como sistemas informáticos que tienen la capacidad de interactuar rápidamente con su entorno físico, el cual puede realizar funciones de supervisión o control para su mismo beneficio.

Todos los sistemas de tiempo real tienen la facultad de ejecutar actividades o tareas en intervalos de tiempo bien definidos.

Todas las tareas son ejecutadas inmediatamente en una forma concurrente, esto es para sincronizar el funcionamiento del sistema con la simultaneidad de acciones que se presentan en el mundo físico.

En los sistemas de tiempo real los intervalos de tiempo en que se ejecutan las tareas se definen por un esquema de activación y por un plazo de ejecución. En lo que respecta al esquema de activación puede ser periódico, es decir en intervalos regulares, o también puede ser aperiódico, es decir, en respuesta a sucesos externos que ocurren de forma irregular.

La mayoría de los STR son utilizados cuando existen requerimientos de tiempo muy rígidos en las operaciones o en el flujo de datos, generalmente son requeridos como sistemas de control en una aplicación dedicada.

La eficiencia de los STR no sólo depende de la exactitud de los resultados de cómputo, sino también del momento en que se entregan estos resultados.

La predictibilidad es la característica principal de este tipo de sistemas, que además producen una salida como respuesta a una entrada en un tiempo determinado. El intervalo de tiempo que se presenta entre la entrada y la salida debe ser muy pequeño para que la respuesta temporal del sistema sea aceptable.

Cuando se diseña un sistema de tiempo real se pasa por varias fases:

1. Se identifican tanto cada una de las tareas que se tienen que realizar así como las restricciones temporales que se pretenden cumplir.
2. Posteriormente se codifican los programas que ejecutarán las tareas.
3. Y a continuación, se pasa a medir el tiempo de cómputo de cada tarea y se realiza un análisis de planificabilidad.

Anexo: Sistemas de tiempo real

2. Concurrencia en un STR

Procedimientos concurrentes: varias tareas activas se ejecutan y se solapan en el tiempo.

Las tareas se programan de forma desacoplada (independiente).

El núcleo de ejecución (SOTR o runtime) planifica las tareas activas.

Asignando prioridades a las tareas se indica al planificador el orden de ejecución.

La teoría de planificación de tiempo real permite analizar si los plazos están garantizados.



Capítulo 5: Introducción a los STRs

5.2. Características

Caracterización de los STRs

- * Tareas concurrentes
- * Las tareas se programan de forma desacoplada (independiente)
- * Es el núcleo de ejecución del lenguaje el que planifica las tareas activas

<pre>task Medida_Velocidad loop Mide_Velocidad; Sig := Sig + 0.020; delay until Sig; end loop;</pre>	<pre>task Control_Freno loop Controla_ABS; Sig := Sig + 0.040; delay until Sig; end loop;</pre>	<pre>task Control_Inyeccion loop Controla_Inyeccion; Sig := Sig + 0.080; delay until Sig; end loop;</pre>
--	---	---

- * El conjunto de tareas es más fácil de desarrollar y de mantener
- * La teoría de planificación de tiempo real proporciona algoritmos y métodos de análisis que permiten determinar si se garantizan los plazos
- * Asignando prioridades a las tareas, se indica al planificador el orden en que dichas tareas tienen que ser ejecutadas

Sistemas Distribuidos y en Tiempo Real Capítulo 5: Introducción a los STR 25

Tareas concurrentes (Tema 5)

3. Modelo temporal de una tarea

Activación o invocación: instante a partir del cual la tarea está preparada.

Plazo o límite (deadline): instante en el que debe haber terminado.

Tiempo de respuesta: desde activación hasta el final de la respuesta.

Tardanza: retardo desde el plazo hasta el final (si tardanza > 0 hay incumplimiento).



Capítulo 5.- Introducción a los STRs

5.2. Características

- * **Caracterización de los STRs**

- * **Clasificación de las tareas de TR:** atendiendo a su esquema de invocación:

- * **Tareas periódicas:** se invocan y ejecutan repetidamente a intervalos constantes, a partir de una invocación inicial
- * **Tareas esporádicas:** se invocan y ejecutan repetidamente a intervalos no constantes, aunque se puede determinar una separación mínima entre invocaciones consecutivas
- * **Tarea aperiódica:** se invocan y ejecutan a intervalos irregulares; es decir, sus invocaciones ocurren en instantes arbitrarios

- * Casi todos los sistemas de tiempo real tienen tareas de varios tipos

Sistemas Distribuidos y en Tiempo Real

Capítulo 5.- Introducción a los STR

20

Tareas y plazos (Tema 5)

4. Tipos de tareas según su invocación

Periódicas: se invocan repetidamente a intervalos constantes (periodo T).

Esporádicas: se invocan repetidamente a intervalos no constantes, con separación mínima.

Aperiódicas: invocaciones en instantes arbitrarios (irregulares).

En la práctica, la mayoría de STR combinan varios tipos de tareas.



Capítulo 5.- Introducción a los STRs 5.2. Características

* Caracterización de los STRs

* Clasificación de las tareas de TR: atendiendo a su esquema de invocación:

- * **Tareas periódicas:** se invocan y ejecutan repetidamente a intervalos constantes, a partir de una invocación inicial
- * **Tareas esporádicas:** se invocan y ejecutan repetidamente a intervalos no constantes, aunque se puede determinar una separación mínima entre invocaciones consecutivas
- * **Tarea aperiódica:** se invocan y ejecutan a intervalos irregulares; es decir, sus invocaciones ocurren en instantes arbitrarios

* Casi todos los sistemas de tiempo real tienen tareas de varios tipos

Sistemas Distribuidos y en Tiempo Real

Capítulo 5.- Introducción a los STR

20

Periódica/Esporádica/Aperiódica (Tema 5)

5. Adecuación plazo-respuesta: hard / soft / firm

Hard: deben cumplir siempre sus plazos (incumplimiento = catastrófico).

Soft: puede incumplirse alguna vez; el valor de la respuesta decrece con el tiempo.

Firm: si se pasa el plazo, la respuesta tardía no tiene valor (se descarta).

En concurrencia, esto obliga a planificar y sincronizar priorizando tareas críticas.



Capítulo 5.- Introducción a los STRs

5.2. Características

- * Caracterización de los STRs
- * No todos los STRs plantean todas estas exigencias
- * Las más importantes (además de la planificación y la concurrencia):
 - * Gran complejidad
 - * Fiabilidad y seguridad
 - * Determinismo temporal

6. Prioridades y planificación en concurrencia

La prioridad indica al planificador el orden de ejecución de tareas concurrentes.

Asignación dinámica: prioridades pueden cambiar en ejecución.

Asignación estática: prioridades fijas (monotónica en frecuencia / monotónica en plazo).

Estas asignaciones permiten análisis matemático para comprobar si los plazos se garantizan.



Capítulo 5.- Introducción a los STRs

5.2. Características

- * Caracterización de los STRs
- * Tareas concurrentes → Prioridad
- * La prioridad de una tarea le indica al planificador el orden en el que las tareas deberían ser ejecutadas
- * La asignación de prioridades a las tareas puede ser:
 - * Dinámica
 - * Estática:
 - * Monotónica en frecuencia: asigna la prioridad más alta a la tarea más frecuente
 - * Monotónica en plazo: asigna la prioridad más alta a la tarea más urgente
 - * Ambas disponen de herramientas matemáticas que permiten analizar el sistema y comprobar si los plazos están garantizados

7. Problemas típicos de concurrencia en STR

Condiciones de carrera: dos tareas acceden a un dato compartido sin coordinación.

Interbloqueos (deadlocks): tareas esperando recursos en ciclo.

Inversión de prioridades: una tarea de alta prioridad queda bloqueada por una de baja.

Solución habitual: protocolos de acceso a recursos (p.ej., herencia de prioridad).

Por lo regular Sistema Operativo de tiempo real suele tener la misma arquitectura que un Sistema Operativo convencional, pero su diferencia radica en que proporciona mayor prioridad a los elementos de control y procesamiento que son utilizados para ejecutar los procesos o tareas.

- a. El SOTR debe ser multitarea y permisible.
- b. Un SOTR debe poder asignar prioridades a las tareas.
- c. El SOTR debe proporcionar medios de comunicación y sincronización entre tareas.
- d. Un SOTR debe poder evitar el problema de inversión de prioridades.
- e. El comportamiento temporal del SOTR debe ser conocido.

Es decir, un sistema operativo de tiempo real debe soportar:

- Concurrencia: procesos ligeros con memoria común.
- Temporización: medida de tiempos y ejecución periódica.
- Planificación: expulsiva con prioridades, y acceso a recursos con herencia de prioridad.
- Manejo de dispositivos E/S: acceso a recursos de hardware e interrupciones.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Tenemos dos tipos de sistemas de tiempo real, en función del tratamiento de errores, son los sistemas de tiempo real blandos y los sistemas de tiempo real duros.

Se llaman sistemas de tiempo real blandos o soft real-time systems, aquellos que toleran un exceso en el tiempo de respuesta penalizando el incumplimiento del plazo. Estos sistemas garantizan que las tareas críticas se ejecutan en tiempo. Los datos son almacenados en memorias no volátiles, no utilizan técnicas de memoria virtual ni tiempo compartido. Estas técnicas no pueden ser implementadas en hardware.

En cambio, en los sistemas de tiempo real duros o hard real-time systems, la respuesta fuera de tiempo no tiene valor alguno y produce fallo del sistema. Estos sistemas tienen menos utilidades que los implementados por hardware, por ejemplo no pueden utilizarse para control industrial y robótico. Pero sí para multimedia, supervisión de controles industriales y realidad virtual.

MÉTODOS DE DISEÑOS

La calidad es necesaria en el software de tiempo real, se debe incorporar una alta calidad.

Nos encontramos con problemas como los siguientes, en la programación de los sistemas de tiempo real:

- Representación de interrupciones y cambio de contexto.
- Comunicación y sincronización de tareas.
- Grandes variaciones en las tasas de datos.
- Requisitos especiales para manejo de errores y recuperación de fallos.
- Procesamiento asíncrono.

SOTR: evitar inversión de prioridades (Anexo)

8. Qué debe ofrecer un SOTR para concurrencia

Multitarea y planificación expulsiva (preemptive) con prioridades.

Medios de comunicación y sincronización entre tareas.

Temporización: medida de tiempos y ejecución periódica.

Manejo de interrupciones y E/S de forma acotada en tiempo.

Soporte de protocolos para recursos compartidos (herencia de prioridad).

Por lo regular Sistema Operativo de tiempo real suele tener la misma arquitectura que un Sistema Operativo convencional, pero su diferencia radica en que proporciona mayor prioridad a los elementos de control y procesamiento que son utilizados para ejecutar los procesos o tareas.

- El SOTR debe ser multitarea y permisible.
- Un SOTR debe poder asignar prioridades a las tareas.
- El SOTR debe proporcionar medios de comunicación y sincronización entre tareas.
- Un SOTR debe poder evitar el problema de inversión de prioridades.
- El comportamiento temporal del SOTR debe ser conocido.

Es decir, un sistema operativo de tiempo real debe soportar:

- Concurrencia: procesos ligeros con memoria común.
- Temporización: medida de tiempos y ejecución periódica.
- Planificación: expulsiva con prioridades, y acceso a recursos con herencia de prioridad.
- Manejo de dispositivos E/S: acceso a recursos de hardware e interrupciones.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Tenemos dos tipos de sistemas de tiempo real, en función del tratamiento de errores, son los sistemas de tiempo real blandos y los sistemas de tiempo real duros.

Se llaman sistemas de tiempo real blandos o soft real-time systems, aquellos que toleran un exceso en el tiempo de respuesta penalizando el incumplimiento del plazo.

Estos sistemas garantizan que las tareas críticas se ejecuten en tiempo. Los datos son almacenados en memorias no volátiles, no utilizan técnicas de memoria virtual ni tiempo compartido. Estas técnicas no pueden ser implementadas en hardware.

En cambio, en los sistemas de tiempo real duros o hard real-time systems, la respuesta fuera de término no tiene valor alguno y produce fallo del sistema. Estos sistemas tienen menos utilidades que los implementados por hardware, por ejemplo no pueden utilizarse para control industrial y robótico. Pero sí para multimedia, supervisión de controles industriales y realidad virtual.

MÉTODOS DE DISEÑOS

La calidad es necesaria en el software de tiempo real, se debe incorporar una alta calidad.

Nos encontramos con problemas como los siguientes, en la programación de los sistemas de tiempo real:

- Representación de interrupciones y cambio de contexto.
- Comunicación y sincronización de tareas.
- Grandes variaciones en las tasas de datos.
- Requisitos especiales para manejo de errores y recuperación de fallos.
- Procesamiento asíncrono.

Características de un SOTR (Anexo)

9. STR distribuidos: concurrencia + comunicación

En STR distribuidos hay requisitos temporales globales (end-to-end).

Hay que evaluar temporalmente software de red y colas de mensajes.

Se usan redes y protocolos predecibles (tiempos de transmisión acotados).

La concurrencia se complica al acceder a recursos compartidos y sincronizar entre nodos.



Capítulo 5.- Introducción a los STRs

5.3. Distribución y Tiempo Real

- * Los sistemas de tiempo real distribuidos tienen requisitos temporales (lo importante es que los resultados, además de ser correctos, se produzcan a tiempo) → añade complejidad
- * A muy alto nivel, en la distribución en tiempo real normalmente se debe prescindir de:
 - * Aspectos dinámicos como la migración y relocalización de código
 - * De esconder determinadas cosas como la localización de los servicios (transparencia de localización) o la persistencia.
- * Es necesario evaluar temporalmente todo el software (incluido el software de red) y extraer los modelos para que puedan ser analizados:
 - * Implementación del middleware con algunas pautas más estrictas

Sistemas Distribuidos y en Tiempo Real

Capítulo 5.- Introducción a los STRs

38

Distribución y tiempo real (Tema 5)

Conclusiones y bibliografía

Conclusiones:

- Concurrencia es el núcleo de ejecución de un STR: varias tareas activas deben ejecutarse respetando plazos.
- El uso de prioridades y planificación permite garantizar (o analizar) plazos.
- Los problemas típicos son carreras, interbloqueos e inversión de prioridad.
- Un SOTR debe ofrecer sincronización y temporización con comportamiento determinista y predecible.

Bibliografía:

- Anexo “Sistemas de tiempo real.pdf” (material enfatizado en clase).
- SDTR-Tema 5 (2023–24): Cap. 5 Introducción a los STRs.
- Bibliografía recomendada en el Tema 5: Burns & Wellings; Tanenbaum; Coulouris.

Imágenes: capturas del Anexo y del Tema 5 (Aula Virtual).